> **答案版**：题目与详解对照。建议先用纯卷子版闭卷做完，再对照本文件批改。
> 建议先花 30 分钟拿下填空，再攻解答；**解几和级数几乎必考**，不要留空白。

模拟卷二

一、填空题（每题 6 分，共 30 分）

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x\left(\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}\right)}{\left(x-\ln(1+x)\right)^{2}}=$ _____。

(2) 设 $z=f\left(x^{2}+y^{2},\dfrac{x}{y}\right)$，其中 $f(u,v)=3u^{2}v+v^{3}$，则 $\dfrac{\partial^{2}z}{\partial x\partial y}\Big|_{(1,1)}=$ _____。

(3) 求点 $P(1,2,3)$ 到直线 $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z+1}{-1}$ 的距离：_____。

(4) 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{2^{n}}x^{n}$ 的收敛域为 _____，和函数 $S(x)=$ _____。

(5) 设 L 为圆周 $(x-1)^{2}+(y-1)^{2}=1$ 取**逆时针**方向，计算

$$\oint_{L}\left(x^{2}-2y\right)dx+\left(x^{2}+2y\right)dy=$$

答： _____

二、解答题（每题 14 分，共 70 分）

解答一

求微分方程 $y'+\dfrac{y}{x}=y^{2}\ln x\ (x>0)$ 满足 $y(1)=\dfrac{1}{2}$ 的特解。

解答二

求函数 $f(x,y)=x^{3}+y^{3}-3xy+1$ 的极值。

解答三

计算二重积分 $\iint_{D}y\,dxdy$，其中 D 由抛物线 $x=y^{2}$ 与直线 $x=y$ 所围成。

解答四

计算 $\iint_{\Sigma}\left(x^{2}+y^{2}+z^{2}\right)dS$，其中 Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^{2}+y^{2}}$ 被平面 $z=1$ 截下的部分。

解答五

设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$。证明

$$\int_0^1 f^2(x)\,dx \le \frac{1}{2}\int_0^1 \left(f'(x)\right)^2 dx$$

模拟卷二 · 答案与详解

一、填空题

(1) 2

思路：根号差先**有理化**。

$$\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}=\frac{\tan x-\sin x}{\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}}$$

分母 $\to 2$。而

$$\tan x-\sin x=\left(x+\frac{x^3}{3}\right)-\left(x-\frac{x^3}{6}\right)+O(x^5)=\frac{x^3}{2}+O(x^5)$$

分母 $\left(x-\ln(1+x)\right)^2=\left(\frac{x^2}{2}\right)^2+O(x^5)=\frac{x^4}{4}+O(x^5)$。

$$\lim_{x\to 0}\frac{2x\cdot\frac{\tan x-\sin x}{2}}{\frac{x^4}{4}}=\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot\frac{x^3}{2}}{\frac{x^4}{4}}=\frac{1/2}{1/4}=2$$

⚠ ① 有理化后**分母极限是 2，别丢**；② $(x-\ln(1+x))^2$ 要展开到 x^4。

---

(2) 3

思路：链式法则。令 $u=x^2+y^2,\ v=\frac{x}{y}$。

一阶：

$$z_x=2xf_u+\frac{1}{y}f_v$$

二阶混合（f_u, f_v 仍是 u,v 的函数，要再用一次链式）：

$$z_{xy}=2x\left[2yf_{uu}-\frac{x}{y^2}f_{uv}\right]-\frac{1}{y^2}f_v+\frac{1}{y}\left[2yf_{vu}-\frac{x}{y^2}f_{vv}\right]$$

$$=4xyf_{uu}+\left(\frac{2x}{y}-\frac{2x}{y^2}\right)f_{uv}-\frac{x}{y^3}f_{vv}-\frac{1}{y^2}f_v$$

代入 $f(u,v)=3u^2v+v^3$，在 $(x,y)=(1,1)$ 处 $u=2,v=1$：

$$f_u=6uv=12,\ f_v=3u^2+3v^2=15,\ f_{uu}=6v=6,\ f_{uv}=6u=12,\ f_{vv}=6v=6$$

$$z_{xy}=4\cdot 6+(2-2)\cdot 12+(-1)\cdot 6+(-1)\cdot 15=24-0-6-15=3$$

答案 3

⚠ ① f_{uv} **项来自两处**（f_u 对 v + f_v 对 u），漏一处就错；② 别忘 $-\frac{1}{y^2}f_v$（本题贡献 -15，是最大项）；③ f 的偏导要代入 $(u,v)=(2,1)$，不是 $(x,y)=(1,1)$。

---

(3) $\dfrac{\sqrt{642}}{6}$

思路：点到直线距离公式。

由 $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z+1}{-1}$ 取 $P_0=(0,1,-1)$，$\vec{d}=(1,2,-1)$。$P=(1,2,3)$，$\overrightarrow{P_0P}=(1,1,4)$。

$$\overrightarrow{P_0P}\times\vec{d}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&1&4\\1&2&-1\end{vmatrix}=(-9,5,1)$$

$$|\cdot|=\sqrt{81+25+1}=\sqrt{107},\qquad |\vec{d}|=\sqrt{6}$$

$$d=\frac{\sqrt{107}}{\sqrt{6}}=\sqrt{\frac{107}{6}}=\frac{\sqrt{642}}{6}\approx 4.223$$

⚠ 取点须满足直线方程（$P_0=(0,1,-1)$ 代入得 $0=0=0$ ✓）；**别忘除以** $|\vec{d}|$。

---

(4) 收敛域 $(-2,2)$，和函数 $S(x)=\dfrac{2x}{(2-x)^2}$

$$R=\lim_{n\to\infty}\frac{n/2^n}{(n+1)/2^{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{2n}{n+1}=2$$

端点 $x=\pm 2$ 通项不趋于 0，发散。故收敛域 $(-2,2)$。

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}n\left(\frac{x}{2}\right)^n=\frac{x/2}{\left(1-\frac{x}{2}\right)^2}=\frac{2x}{(2-x)^2}$$

验证：$x=\frac{3}{2}$ 时 $S=\frac{3}{(1/2)^2}=12$，与级数 $\sum n\left(\frac{3}{4}\right)^n=12$ 一致 ✓

---

(5) 4π

思路：Green 公式 + 平移 + 对称性。

$$P=x^2-2y,\quad Q=x^2+2y\ \Longrightarrow\ \frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=2x-(-2)=2x+2$$

令 $u=x-1$，$v=y-1$（圆变为 $u^2+v^2\le 1$），被积函数 $=2(u+1)+2=2u+4$。

奇函数项 $2u$ 积分为 0：

$$\oint_L=\iint_{u^2+v^2\le 1}(2u+4)\,du\,dv=0+4\pi=4\pi$$

验证：数值线积分得 $12.56637=4\pi$ ✓

⚠ 平移后**别漏常数项**——本题常数项 4 决定了答案。

二、解答题

解答一

思路：这是 **Bernoulli 方程**（$y' + \frac{y}{x} = y^2 \ln x$，右端含 y^2）。令 $u = \frac{1}{y}$ 化为一阶线性。

关键步骤：令 $u = \frac{1}{y}$，即 $y = \frac{1}{u}$，则 $y' = -\frac{u'}{u^2}$。代入：

$$-\frac{u'}{u^2} + \frac{1}{xu} = \frac{\ln x}{u^2} \Longrightarrow u' - \frac{u}{x} = -\ln x$$

这是一阶线性方程，积分因子 $\mu = e^{-\int \frac{1}{x} dx} = \frac{1}{x}$：

$$\left(\frac{u}{x}\right)' = -\frac{\ln x}{x} \Longrightarrow \frac{u}{x} = -\frac{\ln^2 x}{2} + C$$

$$u = Cx - \frac{x \ln^2 x}{2} \Longrightarrow y = \frac{1}{Cx - \frac{x}{2}\ln^2 x}$$

代入初值 $y(1) = \frac{1}{2}$：$x = 1$ 时 $\ln 1 = 0$，故 $\frac{1}{C} = \frac{1}{2} \Rightarrow C = 2$。

特解 $y = \dfrac{2}{4x - x\ln^2 x}$

验证：令 $y = \frac{1}{2x - \frac{x}{2}\ln^2 x}$，数值代入 $x = 1.7$ 检验 ODE 残差为 $-1.2 \times 10^{-15} \approx 0$ ✓

⚠ ① 令 $u = \frac{1}{y}$ 后**符号别错**（$y' = -\frac{u'}{u^2}$）；② 积分因子是 $\frac{1}{x}$（因为方程是 $u' - \frac{u}{x}$，系数是 $-\frac{1}{x}$）。

解答二

思路：无条件极值三步——驻点 → $AC - B^2$ → 判类型。

驻点：

$$f_x = 3x^2 - 3y = 0 \Rightarrow y = x^2; \qquad f_y = 3y^2 - 3x = 0 \Rightarrow x = y^2$$

代入得 $x = x^4$，即 $x(x^3 - 1) = 0$，故 $x = 0$（$\Rightarrow y = 0$）或 $x = 1$（$\Rightarrow y = 1$）。

二阶偏导：$f_{xx} = 6x,\ f_{yy} = 6y,\ f_{xy} = -3$，故

$$AC - B^2 = 36xy - 9$$

判别：

- $(0, 0)$：$AC - B^2 = -9 < 0 \Longrightarrow$ **不是极值点**
- $(1, 1)$：$AC - B^2 = 27 > 0$ 且 $f_{xx} = 6 > 0 \Longrightarrow$ **极小值**

答案 $f(1,1)=1+1-3+1=0$ 为极小值

⚠ 解方程组**别丢根**（$x(x^3-1)=0$ 中 $x=0$ 也是驻点）。

解答三

思路：以 y 为积分变量。$x=y^2$ 与 $x=y$ 交于 $y=0,1$，在 $(0,1)$ 内 $y^2<y$。

$$D:\ 0\le y\le 1,\quad y^2\le x\le y$$

$$\iint_D y\,dxdy=\int_0^1 y\,dy\int_{y^2}^{y}dx=\int_0^1 y(y-y^2)\,dy=\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{1}{12}$$

答案 $\dfrac{1}{12}$

⚠ 与卷一解答二对偶（x,y 互换），可对照记忆。

解答四

思路：第一型面积分，先把被积函数**用曲面方程化简**。

在 Σ 上有 $z^2=x^2+y^2$，故 $x^2+y^2+z^2=2(x^2+y^2)=2\rho^2$。

又 $z_x^2+z_y^2=1$，故 $dS=\sqrt{2}\,dxdy$，$D:\rho\le 1$。

$$\iint_\Sigma (x^2+y^2+z^2)\,dS=\sqrt{2}\iint_D 2(x^2+y^2)\,dxdy=\sqrt{2}\cdot 2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\rho^2\cdot\rho\,d\rho=2\sqrt{2}\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{4}$$

答案 $\sqrt{2}\,\pi$

⚠ 关键技巧：**先把曲面方程代入被积函数**（$z^2\to x^2+y^2$）。

解答五

思路：$f(x)=\int_0^x f'$，Cauchy-Schwarz 估计 f^2，再**交换积分次序**。

$$f(x)=\int_0^x f'(t)\,dt\ \Longrightarrow\ f^2(x)=\left(\int_0^x f'\cdot 1\,dt\right)^2\le\left(\int_0^x 1^2dt\right)\left(\int_0^x (f')^2dt\right)=x\int_0^x (f')^2dt$$

两边对 x 从 0 到 1 积分，交换次序（$\int_0^1\int_0^x\to\int_0^1\int_t^1$）：

$$\int_0^1 f^2dx\le\int_0^1 x\int_0^x (f')^2dt\,dx=\int_0^1 (f')^2\left(\int_t^1 x\,dx\right)dt=\int_0^1 (f')^2\cdot\frac{1-t^2}{2}dt$$

$$\le\frac{1}{2}\int_0^1 (f')^2dt$$

结论 $\displaystyle\int_0^1 f^2dx\le\frac{1}{2}\int_0^1 (f')^2dx$

⚠ 交换次序时**上下限要跟着换**；$f(0)=0$ 是必需的。

附一：本套与近三届真题的考点对照

位置	分值	第15届	第16届	第17届	卷二
填空(1)	6	洛必达极限	不定积分	Taylor 极限	根式差展开
填空(2)	6	二阶混合偏导	极坐标二重积分	链式法则	**链式法则**
填空(3)	6	高阶导 $f^{(n)}(0)$	隐函数偏导	变限积分极限	点线距离
填空(4)	6	幂级数收敛域	投影直线	隐函数	幂级数和函数
填空(5)	6	第一型曲面积分	Green+奇点	曲线积分对称性	**Green 公式**
解答一	14	微分方程	微分方程	微分方程	一阶线性
解答二	14	数列极限	分段最值	积分方程求 f	无条件极值
解答三	14	圆锥面体积	上半球面积分	三重积分	二重积分
解答四	14	数列极限	第二型曲面积分	二重积分	第一型曲面积分
解答五	14	积分不等式	二重级数	取整函数级数	积分不等式

读法：右列「模拟卷二」是这一套对应位置考的方法；左边三列是同位置在第 15/16/17 届的真题考点。

附二：本套答案速查

填空题

填空(1)	填空(2)	填空(3)	填空(4)	填空(5)
2	3	$\frac{\sqrt{642}}{6}$	$(-2,2)$；$\frac{2x}{(2-x)^2}$	4π

解答题

解答一	解答二	解答三	解答四	解答五
$y=\frac{1}{x-\frac{x}{2}\ln^2 x}$	极小值 $f(1,1)=0$	$\frac{1}{12}$	$\sqrt{2}\,\pi$	常数 $\frac{1}{2}$